

Exercice 1 :**10 points****Les trois parties de cet exercice sont indépendantes**

Une entreprise produit en grande série des plaques métalliques rectangulaires pour l'industrie automobile.

Dans ce qui suit, les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-3}

A. Probabilités conditionnelles

Les pièces sont produites par deux machines A et B.

La machine A découpe 70 % des pièces et 1.5 % de celles-ci sont défectueuses.

La machine B découpe 30 % des pièces et 3 % de celles-ci sont défectueuses.

On notera D l'événement « La pièce est défectueuse ».

1. On prélève une pièce au hasard dans la production déterminer les probabilités des événements suivants :

E_1 : « La pièce est défectueuse et provient de la machine A ».

E_2 : « La pièce est défectueuse et provient de la machine B ».

D : « La pièce est défectueuse ».

2. On prélève une pièce au hasard dans la production, cette pièce est défectueuse. Quelle est la probabilité qu'elle provienne de la machine A ?

B. Loi binomiale et loi de Poisson

On note E l'événement : « une plaque prélevée au hasard dans la production d'une journée est défectueuse ».

On suppose que $P(E) = 0,02$.

On prélève au hasard 50 plaques dans la production de la journée pour vérification. La production est assez importante pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 50 plaques.

On considère la variable aléatoire X qui, à tout prélèvement ainsi défini, associe le nombre de plaques de ce prélèvement qui sont défectueuses.

1. Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres.
2. Déterminer la probabilité $P(X = 0)$.
3. Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, au plus deux plaques soient défectueuses.
4. On considère que la loi de probabilité suivie par la variable aléatoire X peut être approchée par une loi de Poisson.
 - a. Déterminer le paramètre λ de cette loi de Poisson.
 - b. On désigne par Z une variable aléatoire suivant la loi de Poisson de paramètre λ , où λ a la valeur obtenue au a.
En utilisant cette loi de Poisson déterminer la probabilité que dans un tel prélèvement de 50 pièces, au moins deux pièces soient défectueuses.

C. Loi normale

Une plaque de ce type est conforme pour la longueur lorsque sa longueur L, exprimée en millimètres, appartient à l'intervalle [548 ; 553]. Une plaque de ce type est conforme pour la largeur lorsque sa largeur ℓ , exprimée en millimètres, appartient à l'intervalle [108 ; 112].

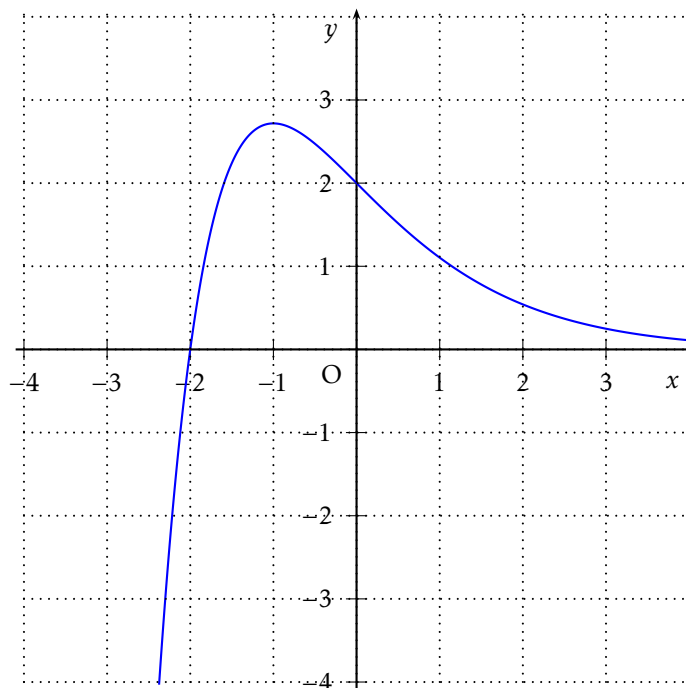
1. On note L_1 la variable aléatoire qui, à chaque plaque de ce type prélevée au hasard dans un stock important, associe sa longueur L. On suppose que la variable aléatoire L_1 suit la loi normale de moyenne 550 et d'écart type 1,2. Déterminer la probabilité que la plaque soit conforme pour la longueur.
2. On note L_2 la variable aléatoire qui, à chaque plaque de ce type prélevée au hasard dans le stock, associe sa largeur ℓ . On suppose que la variable aléatoire L_2 suit la loi normale de moyenne 110 et d'écart type 0,9. Déterminer la probabilité que la plaque soit conforme pour la largeur.
3. On suppose que les variables aléatoires L_1 et L_2 sont indépendantes.
On prélève une plaque au hasard dans le stock. Déterminer la probabilité qu'elle soit conforme pour la longueur et conforme pour la largeur.

Exercice 2

10 points

Partie 1

La courbe $\mathcal{C}$ ci-dessous est la représentation graphique, dans un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$, de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x+2)e^{-x}$.



1. a. Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$
 b. En écrivant $f(x) = xe^{-x} + 2e^{-x}$, calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
 c. Interpréter géométriquement le résultat obtenu au b).
2. a. Démontrer que $f'(x) = (-x-1)e^{-x}$.
 b. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $f'(x) \geq 0$.
 c. En déduire le tableau de variation de f sur $\mathbb{R}$.
3. a. Donner les valeurs de $f(0)$ et $f'(0)$
 b. En déduire une équation de la tangente T à la courbe C au point d'abscisse 0.
 c. Tracer T dans le repère de l'annexe.

Partie 2

Dans cette partie on se propose de calculer l'aire comprise entre la courbe et l'axe des abscisses sur l'intervalle $[0; 1]$ lorsque la courbe est représentée dans un repère orthonormal d'unité 2 cm.

1. Démontrer que la fonction F définie par $F(x) = (-x-3)e^{-x}$ soit une primitive de f .
2. En détaillant les calculs, déterminer la valeur exacte de l'aire cherchée puis une valeur approchée à 10^{-2} près

Quelques rappels sur les dérivées :

$$(u.v)' = u'.v + u.v'$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'.v - u.v'}{v^2}$$

$$(e^u)' = u'.e^u$$

$$(\ln u)' = \frac{u'}{u}$$

Quelques rappels sur les limites :

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} e^t = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} e^t = +\infty$$

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \ln t = -\infty$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \ln t = +\infty$$

$$\text{Si } \alpha > 0, \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{e^t}{t^\alpha} = +\infty$$

$$\text{Si } \alpha > 0, \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln t}{t^\alpha} = 0$$

Exercice 1 :**10 points**

A. Probabilités conditionnelles D'après les données, nous savons que :

$$\bullet p(A) = 0.7 \quad \bullet p(D/A) = 0.015 \quad \bullet p(B) = 0.3 \quad \bullet p(D/B) = 0.03$$

1. E_1 : « La pièce est défectueuse et provient de la machine A » : $E_1 = A \cap D$.

$$\text{donc } P(E_1) = P(A) \times P(D/A) = 0.7 \times 0.015 = 0.011.$$

 E_2 : « La pièce est défectueuse et provient de la machine B » : $E_2 = B \cap D$.

$$\text{donc } P(E_2) = P(B) \times P(D/B) = 0.3 \times 0.03 = 0.009.$$

 D : « La pièce est défectueuse » : $P(D) = P(A \cap D) + P(B \cap D) = P(E_1) + P(E_2) = 0.011 + 0.009 = 0.02$

2. On prélève une pièce au hasard dans la production, cette pièce est défectueuse.

$$\text{La probabilité qu'elle provienne de la machine A est } p(A/D) = \frac{p(A \cap D)}{p(D)} = \frac{0.011}{0.02} = 0,55$$

B. Loi binomiale et loi de Poisson

1. Les tirages sont sans remise donc indépendants et pour chacun des 50 tirages, la probabilité que la pièce soit défectueuse est 0,02 donc X suit la loi $\mathcal{B}(50; 0,02)$.

$$2. P(X = 0) = C_{50}^0 \times 0,02^0 \times 0,98^{50} = 0,364.$$

3. La probabilité que, dans un tel prélèvement, au plus deux plaques soient défectueuses est : $P(X \leq 2) = 0,922$.4. On considère que la loi de probabilité suivie par la variable aléatoire X peut être approchée par une loi de Poisson.a. Le paramètre λ de cette loi de Poisson est égal à la moyenne de la loi binômiale. $\lambda = np = 50 \times 0,02 = 1$.b. La probabilité que dans un tel prélèvement de 50 pièces, au moins deux pièces soient défectueuses est $P(Z \geq 2)$.

$$P(Z \geq 2) = 1 - P(Z \leq 1) = 0,264$$

C. Loi normale

1. La variable aléatoire L_1 suit la loi normale de moyenne 550 et d'écart type 1,2.La probabilité que la plaque soit conforme pour la longueur est $P(548 \leq L_1 \leq 553)$.À l'aide de la calculatrice $P(548 \leq L_1 \leq 553) = 0,946$ à 10^{-3} près.2. La variable aléatoire L_2 suit la loi normale de moyenne 110 et d'écart type 0,9.La probabilité que la plaque soit conforme pour la largeur est $P(108 \leq L_2 \leq 112)$.À l'aide de la calculatrice $P(108 \leq L_2 \leq 112) = 0,974$ à 10^{-3} près.

3. La probabilité qu'elle soit conforme pour la longueur et conforme pour la largeur est :

$$P((548 \leq L_1 \leq 553) \cap (108 \leq L_2 \leq 112)).$$

La probabilité de l'intersection est le produit des probabilités car L_1 et L_2 sont indépendantes.

$$P((548 \leq L_1 \leq 553) \cap (108 \leq L_2 \leq 112)) = P(548 \leq L_1 \leq 553) \times P(108 \leq L_2 \leq 112) = 0,946 \times 0,974 = 0,921 \text{ à } 10^{-3} \text{ près.}$$

Exercice 2

10 points

Partie 1

1. a. Limite en
- $-\infty$
- :

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -\infty} (x+2) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = \lim_{X \rightarrow +\infty} e^X = +\infty \end{array} \right\} \text{ On en déduit } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty.$$

- b. Limite en
- $+\infty$
- :

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow +\infty} x.e^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x} = 0 \end{array} \right\} \text{ On en déduit } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x.e^{-x} + 2e^{-x} = 0.$$

- c. Ce résultat signifie que la droite d'équation
- $y = 0$
- est asymptote à la courbe en
- $+\infty$
- .

2. a.
- $f(x) = (x+2)e^{-x}$
- si on pose
- $u = x+2$
- $u' = 1$
-
- $v = e^{-x}$
- $v' = -e^{-x}$

$$\text{alors } f'(x) = u' \cdot v + u \cdot v' = e^{-x} - (x+2)e^{-x} = (1-x-2)e^{-x} = (-x-1)e^{-x}.$$

- b. L'exponentielle est strictement positive donc
- $f'(x) \geq 0 \Leftrightarrow -x-1 \geq 0 \Leftrightarrow -1 \geq x \Leftrightarrow x \leq -1$
- .

- c. D'où le tableau de variation de
- f
- :

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
f'	$+$	0	$-$
f	$-\infty$	e	0

3. a.
- $f(0) = (0+2)e^0 = 2$
- et
- $f'(0) = (0-1)e^0 = -1$
- .

- b. D'après ce qui précède, une équation de la tangente
- T
- à la courbe
- $\mathcal{C}$
- au point d'abscisse 0 est
-
- $y = -1(x-0) + 2 = -x + 2$
- .

Partie 2

- 1.
- $F(x) = (-x-3)e^{-x}$
- donc
- $F'(x) = -e^{-x} - (-x-3)e^{-x} = (-1+x+3)e^{-x} = (x+2)e^{-x}$
- .
-
- $F'(x) = f(x)$
- donc
- F
- est une primitive de
- f

2. Comme la fonction
- f
- est positive sur l'intervalle
- $[0; 1]$
- l'aire comprise entre la courbe et l'axe des abscisses lorsque la courbe est représentée dans un repère orthonormal d'unité 2 cm est égale à

$$\mathcal{A} = 4 \int_0^1 f(x).dx = 4[F(x)]_0^1 = 4[F(1) - F(0)] = 4[-4e^{-1} + 3] = -\frac{16}{e} + 12 \simeq 6,11 \text{ cm}^2.$$

Figure de l'exercice 2

